Задача 5. Побег из лабиринта

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Для заданного лабиринта найти кратчайший путь от входа до выхода.

Формат входных данных

В первой строке входного файла находятся целые числа M и N —высота и ширина лабиринта ($1 \le M, N \le 100$). Каждая из следующих M строк содержит N символов, при этом символ '.' обозначает пустую клетку, символ 'X'— блоки, символ 'S'— начальную клетку, символ 'F'— конечную клетку.

Формат выходных данных

Выведите в выходной файл минимальное число шагов, за которое можно добраться от начальной клетки до конечной, каждый раз переходя на соседнюю по стороне клетку и не ступая на блоки, либо число −1, если это невозможно.

Выходить за пределы лабиринта нельзя.

Пример

input.txt	output.txt
6 7 .....X. .X..XF. ..XXXX. .X..... .X..X.. S...X..	11